

1. Activitat 10 — Examen i reflexió

Demostrar de manera individual que dominem la geometria plana bàsica, i reflexionar sobre el que hem après.

1.1 Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: vocabulari geomètric, angles, polígons i triangles. Recorda: fes servir les paraules precises i, quan et demanin un tipus, digues per què.

Consells per a l'examen

- En els angles, recorda: complementaris sumen 90° ; suplementaris, 180° .
- En els triangles, els angles sumen 180° .
- Fes servir el vocabulari exacte (vèrtex, costat, regular...).

1.2 Prova

Examen — 10 punts

- 1.1 (1,5 punts) Vocabulari.** Explica amb les teves paraules la diferència entre:
- (a) una recta i un segment;
 - (b) rectes paral·leles i perpendiculars.
- 1.2 (1,5 punts) Angles.** Classifica cada angle i troba el que es demana:
- (a) Classifica: 35° , 90° , 150° .
 - (b) El complementari de 35° i el suplementari de 150° .
- 1.3 (1,5 punts) Polígons.** Un polígon té 6 costats.
- (a) Com es diu? Quants vèrtexs té?
 - (b) Si tots els costats i angles són iguals, com és (regular o irregular)?
- 1.4 (2 punts) Triangles.** Un triangle té angles de 40° i 60° .
- (a) Quant fa el tercer angle?
 - (b) Classifica'l segons els angles.
- 1.5 (1,5 punts) Desigualtat triangular.** Digues, justificant-ho, si es pot construir un triangle amb costats de:
- (a) 4, 5, 6
 - (b) 2, 3, 8
- 1.6 (1 punt) Fotomàtica.** Descriu amb vocabulari geomètric una senyal de trànsit triangular: quin tipus de triangle és i quins angles té.
- 1.7 (1 punt) Troba l'error.** Un company diu que un triangle té angles de 100° , 50° i 40° . Per què és impossible?

1.3 Reflexió emocional final

Com m'he sentit amb la geometria

1. M'ha agradat mirar l'entorn amb ulls geomètrics? Per què?
2. Quina part de la geometria se m'ha fet més fàcil? I més difícil?
3. Com em sento amb aquesta manera de treballar les matemàtiques?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 10 — Examen

Solucions i barem orientatiu.

- 1.1** (a) La recta és infinita (no té extrems); el segment és el tros entre dos punts i té longitud. (b) Les paral·leles no es tallen mai; les perpendiculars es tallen formant un angle recte. (0,75 + 0,75)
- 1.2** (a) 35° agut, 90° recte, 150° obtús. (b) Complementari de 35° = 55°; suplementari de 150° = 30°. (0,75 + 0,75)
- 1.3** (a) Hexàgon; 6 vèrtexs. (b) Regular. (0,75 + 0,75)
- 1.4** (a) $180 - 40 - 60 = 80^\circ$. (b) Acutangle (els tres angles $< 90^\circ$: 40, 60, 80). (1 + 1)
- 1.5** (a) Sí: cada costat és menor que la suma dels altres dos ($6 < 4 + 5$, etc.). (b) No: $8 > 2 + 3 = 5$; el costat de 8 és massa llarg. (0,75 + 0,75)
- 1.6** Producció oberta. Un senyal de perill és un triangle equilàter (tres costats iguals) i acutangle (tres angles de 60°). (1)
- 1.7** Perquè $100 + 50 + 40 = 190^\circ$, i els angles d'un triangle han de sumar exactament 180°. (1)

Notes per al professorat.

- Prova individual (1 sessió) amb reflexió emocional final (autoregulació, CE8), vector explícit de la SA. La reflexió no es qualifica.
- El barem valora el **vocabulari precís** i la **justificació** (per què un triangle és d'un tipus, per què es pot o no construir), no només la resposta.
- Errors a vigilar: confondre complementari i suplementari (exercici 2), oblidar que els angles sumen 180° (exercici 7), i la desigualtat triangular (exercici 5).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el recordatori de tipus d'angle i la suma 180° visibles, i amb figures ja dibuixades per classificar, mantenint els mateixos objectius.